

一种有效负载均衡的网格 Web 服务体系结构模型

陈志刚 刘安丰 熊 策 张连明

(中南大学信息科学与工程学院 长沙 410083)

摘 要 基于 Web 服务资源的小世界模型,提出了一种可无缝结合网格 OGSA 框架的 Web 服务体系结构与动态的资源负载均衡分配模型,它以 Web 服务资源注册中心(Web Services Resource Register Center,WSRRC)作为 Web 服务资源查找的入口,以 Web 服务资源 ID 类形成的虚拟资源树作为资源逻辑组织与负载均衡分配结构,以小世界形成的区域代理自治系统(Area Proxy Autonomy System, APAS)来进行 Web 服务资源的维护,并详细描述了该模型的实现机制、组织协议与数据结构,着重研究了逻辑资源树负载信息的传播机制及负载均衡策略,模拟试验表明该模型是合理而有效的:它可以在较小开销下获得较满意的资源组织与定位性能,能适应网格 Web 服务资源的异构、复杂与动态性,具有良好的可扩展性及保持全局网络负载均衡的良好性能。

关键词 体系结构;Web 服务;资源树;区域代理自治系统;负载均衡
中图法分类号 TP 393

An Effective Loading-Balancing Framework for Grid Web Service

CHEN Zhi-Gang LIU An-Feng XI ONG Ce ZHANG Lian-Ming

(College of Information Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083)

Abstract Based on the small world model of web service resources, a web service architecture, which is seamlessly integrated with OGSA (Open Grid Service Architecture), and a resource distribution model considering dynamic load balancing are proposed. It regards WSRRC (web services resource register center) as an entry for web service resource searching, take the virtual resource tree, which is based on the web resource identification types, as resource logic organization and resource distribution construction, and maintains web service resources according to the APAS (area proxy autonomy system) derived from the small world. Meanwhile, the implementing mechanism, the organizing protocol and the data structures required are also given, with the emphasis on the discussion of the information transmitting mechanism of the logic resource tree and the strategy for load balancing. The analysis of the model and the simulations carried on the prototype demonstrate that the model is sound and efficient, is able to achieve satisfactory performance on resource organizing and locating at a small cost, and is well adapted to the heterogeneous, complicated and dynamic features of the web service resources, with good scalability achieved and global load balancing gained.

Keywords architecture; Web service; resource tree; area proxy autonomy system; load balancing

1 引 言

2001 年, Foster 提出了开放网格服务体系架构

(Open Grid Service Architecture, OGSA)^[1], 将 Web 服务的互操作模型引入到网格研究中, 确立了 Web 服务作为网格资源新的抽象形式和构造基础。目前, 对于 Web 服务资源的组织与管理的研

收稿日期: 2004-12-04; 修改稿收到日期: 2005-01-25. 本课题得到国家教育部博士点基金项目(20040533036)、教育部骨干教师资助计划项目(教技司[2000]143 号)、湖南省自然科学基金项目(03JJY4054)资助. 陈志刚, 男, 1964 年生, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为网络计算与分布式处理. E-mail: xzg@csu.edu.cn. 刘安丰, 男, 1971 年生, 讲师, 博士研究生, 研究方向为网格 Web 服务、集群系统、系统性能优化. 熊 策, 女, 1978 年生, 博士研究生, 研究方向为网格计算. 张连明, 男, 1972 年生, 博士研究生, 研究方向为网络性能优化.

究异常活跃.已有的网格资源组织模型主要包括：(1)集中式的资源管理方法,如 Globus 计算网格中的 MDS^[2]实现了基于LDAP 的树状元数据目录服务；Condor^[3]实现了不依赖全局资源命名,而依靠属性匹配的集中式的资源共享系统.但这种集中式的资源组织结构可扩展性不好.(2)采用资源路由机制^[4].这种思想借鉴了当前Internet 的IP 路由的成功机制,但采用资源路由信息来解决资源查找与组织方式也存在很大的不足之处.IP 是有组织分配的,是唯一的,不会动态产生；而资源是无组织的、重复的,且动态产生与消失.(3)资源空间模型结构,如 Rajasekar 等提出的元数据资源空间模型^[5],但总的来说属于一种强组织性的机制,系统内信息的维护与分布式处理比较困难、可扩展性不够.

此外,对于网格 Web 服务在整个广域网上的负载均衡也是一个重要的研究内容,Nemo Semret 等提出了基于市场机制模型负载^[6],基于拍卖的负载机制^[7]等.但是这种模型存在许多值得进一步研究的内容,原因在于一个全球性的网络负载均衡不仅与实施负载均衡算法有关,而且主要与 Web 服务资源的底层组织结构相关,即全局性负载信息的及时获得有关,这使得许多脱离实际资源组织结构的负载均衡研究的意义变得很弱.

本文主要贡献在于提出了一种多层的 Web 服务组织体系结构,它由用户层、Web 服务资源物理组织层、处于核心的资源负载均衡层以及 Web 服务资源注册中心(Web Services Resource Register Center,WSRRC)组成,这些层之间采用 OGSA 框架下的标准协议交互,又保持相对的独立性,适合全球范围的资源组织,满足 Web 服务组织的自举性、分布性、无中心控制的要求以及较好的资源查找效率,通过引入中间资源负载层,保证了资源负载与组织机制紧密相结合,确保了其有效性.

本文第 2 节给出 Web 服务体系结构模型,在接下来的 3 节中,分别给出 Web 服务体系框架的各个组成部分以及所用的组织协议与机制,最后给出模型分析结论与实验结果.

2 网格 Web 服务体系概略

在本文中我们以 OGSA 为基础,(1)将服务提供者与服务代理组织形成区域自治代理系统(Area Proxy Autonomy System, APAS),它仅仅管理本区域内的 Web 服务注册与维护;(2)为了让服务申

请者通过服务查找与定位得到 Web 服务提供者的地址,同时为了获得全局的负载平衡,我们将同一类 Web 服务资源组织成分布式的生成资源树,称为 Web 服务资源组织树(Web Services Resource Organizing Tree,WSROT),它是一个逻辑上的同类资源形成的资源树,记录了各 APAS 中的资源情况与负载信息,主要目的是当用户申请资源时,它将当前最“合适”的服务提供者返回给用户;(3)Web 服务资源注册中心(Web Services Resource Register Center,WSRRC).WSRRC 中记录所有各类 Web 服务资源的资源号与相对应的 WSROT 的记录,它是分布式、一致性的全球性系统;(4)用户系统.用户系统并不需要知道网络中有 WSROT,也不需知道 APAS,所以用户并不直接与资源的组织与管理系统交互,它先向 Web 服务资源注册中心(Web Services Resource Register Center,WSRRC)查询资源地址,由 WSRRC 向所对应的 WSROT 转发请求,由 WSROT 返回给用户服务提供者的IP 地址,然后,用户采用SOAP 协议与服务提供者交互得到服务.

新的 Web 服务组织与查找的体系结构原理是基于以下一个假设.

假设 1. Web 服务资源是可以用网格全局管理和分配的,并且是惟一的资源的ID 号来标识.这种假设符合当前人们对 Web 服务资源的研究情况^[2,3],而在许多研究中也是采用同样的假设^[5~7].

本文提出的 Web 服务资源的体系结构主要由 4 部分组成,如图 1 所示.

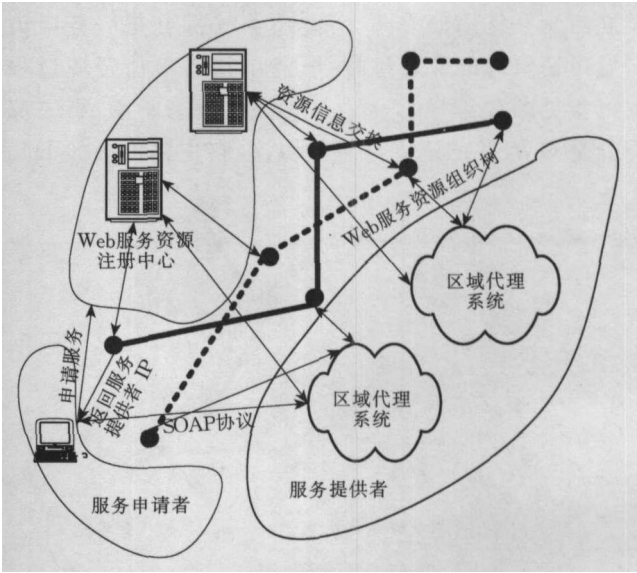


图 1 网格 Web 服务结构模型

(1)客户端查询系统.它的主要功能是将用户的 Web 服务查询请求转换成系统可理解的方式向系

统提交服务请求,并通过前面所述过程得到服务.

(2)WSRRC.它的主要作用有两个:一是当 Web 服务资源提供者(Web Services Provider,WSP)欲将自己的资源加入到全球范围系统时,WSP 先向 WSRRC 协商,由 WSRRC 返回此资源的类别及资源ID 号,同时,返回给 WSP 此类资源所在的 WSROT 地址,然后 WSP 向 WSROT 注册自己的资源情况,由 WSROT 进行各资源节点的资源信息与负载信息维护;二是当服务申请者提出 Web 服务请求时,由 WSRRC 向 WSROT 转发服务申请,由 WSROT 返回给服务申请者真实的服务提供者地址.

(3)Web 服务资源组织树(WSROT).根据假设 1,我们可以按 Web 服务资源类别ID 逻辑上组织成不同的逻辑资源树,由于 Web 服务与其它服务的主要区别是同类服务可能有不同的 WSP,因此除了能有效地查找与定位全球网络的 Web 服务资源外,如何将服务申请者的负载有效地分配到各 WSP 中是一个重要的研究内容.

(4)区域代理自治系统(APAS).维护一个区域内的 Web 服务资源产生、消失,将 Web 服务资源与 IP 地址绑定,并向 WSRRC 查询得到 WSROT 地址,然后向 WSROT 注册本代理区域的资源信息情况,让 WSROT 透明地知道资源当前的状态,它与 WSROT 间维护一个 TTL (ti me to live ,TTL),以维护资源信息.

资源负载均衡的网格 Web 服务结构模型的建立与交互作用分为两个部分:第一部分是服务申请者申请资源的交互过程,服务申请者申请资源过程可参见图 2 编号①→②→③→④→⑤所示;第二部分是 GWSF 的建立与维护协议,它主要包括如下几

个过程:

(1)WSROT 的形成过程;(2)APAS 的形成过程;(3)WSRRC 系统组织形成过程;(4)Web 服务资源的注册过程,如图示编号 I → II → III 所示;(5)WSRRC,APAS,WSROT 间的交互协议,主要是资源查找与定位的交互与资源信息的 TTL 维护.

从上面的分析得知,我们的 GWSF 模型是建立在 OGSA 框架上的,提出了完全分布式的多层资源组织框架,(1)在资源的维护上采用区域代理自治系统(APAS),APAS 符合网格的自然组织形式,无论网络规模怎么扩展,我们总能以适当的 APAS 来组织资源,保证了系统的分布式、可扩展,又具有资源维护的准确性.(2)WSRRC 是一个分布式的知名系统,有点与 DNS 系统类似,但它是由很多同类资源的生成树组成的动态系统,它与 WSROT 的维护有 TTL,维护与各 WSROT 的地址.(3)为了保持负载均衡,采用了 WSROT 这种逻辑组织,其中保持了紧密相关的资源信息与负载信息,而负载信息是在资源维护的过程中捎带得到的,且负载信息只在某一类生成树中高速流动与广播,产生系统额外维护信息较少,这就保证了信息交换的有效性与低代价,克服了一般研究中脱离具体的资源组织纯粹负载均衡的不足.(4)这种结构只是将提供服务代理的 IP 地址返回给用户,用户直接与区域自治系统内的服务代理和服务提供者(Web Services Provider,WSP)用 SOAP 协议交互,在 APAS 内采用 WSDL 来描述 Web 服务资源与注册.这样 WSRRC 与 WSROT 系统所负担的压力并不多,而区域自治系统访问量并不大,能经受客户以 SOAP 协议交互信息.因而从根本上改善了资源组织与查找搜索困难、效率低与网络的可扩展性问题.

3 资源组织树系统

Web 服务资源组织树(WSROT)的主要作用是维护正在活动的服务提供者的状态信息以及同一类资源全局范围内的负载信息.它是网络中专门用于 Web 服务资源维护的节点,组织结构如图 3 所示.

下面的四个定义给出了我们在 WSROT 的构造与信息交互中所用到的数据结构.

定义 1. Web 服务资源组织树(WSROT)可以定义为一棵生成树(Spanning Tree).用无权无向图表示,即 $G=(V,E)$,其中 $V=n$,即树中节点的个

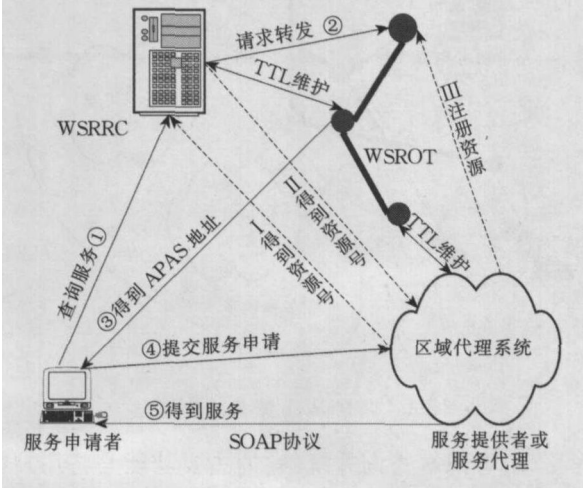


图 2 网络 Web 服务结构模型的交互过程

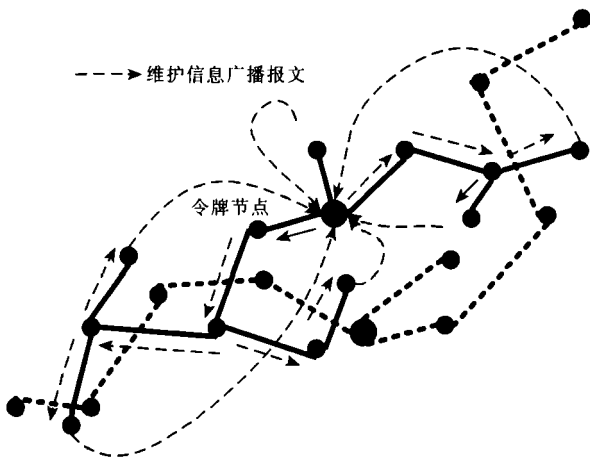


图 3 Web 服务资源组织树 (WSROT) 结构图

数, $E = m$, 即树中边的个数。

定义 2. 节点呼叫报文 $Call_For_Probe$ 数据结构是一个 10 元组 ($Call_ID$, $Call_Sort$, R_ID , $Call_IP$, $Call_DesIP$, TTL , $*Real_APAS_IP[]$, $*Load_infor[]$, $token$, $Access$), 其中 $Call_ID$ 是发起此次报文的唯一编号, $Call_Sort$ 是发起此次报文的类别, 可以分为加入报文 ($Join_Probe$)、负载信息维护报文 ($Load_Message$) 等等. R_ID 是资源类别编号地址, $Call_IP$ 是发起者 IP 地址, $Call_DesIP$ 是目的 IP 地址, TTL 是交互双方维护的时间最大间隔, $*Real_APAS_IP[]$ 是标识各真实 APAS 资源情况的指针数组, $*Load_infor[]$ 是各 APAS 负载压力信息指针数组, $token$ 表示此节点是否拥有令牌; $Access$ 是此节点本身访问压力计数。

定义 3. 应答报文 Ack_For_Probe 是一个 7 元组 ($Call_ID$, ACK_Call_Sort , R_ID , $Call_IP$, $Call_DesIP$, TTL , Ack_IP), 其中 $Call_ID$ 是此次报文的唯一编号. ACK_Call_Sort 是回答报文的类别, 可以与相应发起报文 ($Join_Probe$)、负载信息维护报文 ($Load_Message$) 等等相对应, R_ID , $Call_IP$, $Call_DesIP$, TTL 与定义 2 同, Ack_IP 是回送报文发起者想查询得到的 IP 地址, 一般是指返回 WSROT 与 APAS 的地址。

定义 4. 修剪报文 $Prune$ 是一个 5 元组 ($Call_ID$, $Prune_IP$, $Call_IP$, $Call_DesIP$, TTL), 其中 $Prune_IP$ 是 WSROT 中欲剪除的节点 IP。

一个节点在三种情况下会产生 $Prune$ 报文:

- (1) 该节点消失时或主动脱离资源组织树时, 告诉资源树剪除此节点;
- (2) 处于不活动状态时间超过极限值而认为已经死亡;
- (3) 一个节点在接受一个 Ack_For_Probe 报文时, 如果该节点已经有了一条更好

的路径时, 它通过发送 $Prune$ 报文到资源树, 告之剪除先前记录的路径

3.1 资源树的构造算法

Web 服务资源组织树 (Web Services Resource Organizing Tree, WSROT) 是采用如下简单的构造过程:

(1) 当某个节点欲加入到 WSROT 中, 它主动向 WSRRC 发出一个加入报文 ($Join_Probe$) 请求;

(2) WSRRC 查找此类资源树 WSROT 的 IP 地址, 返回给发起者一个应答报文 (Ack_For_Probe), 告诉发起者应该加入到此 WSROT 树中。

(3) 然后, 此节点向资源树连接加入, 它首先发出一个报文 (还是 $Join_Probe$), 当 WSROT 某节点 v 接受到一个探测加入报文 $Join_Probe$ 时, 返回给发起者一个肯定应答报文 (Ack_For_Probe);

(4) WSROT 节点 v 向拥有令牌的节点发起通告报文, 然后由令牌节点采用广播方式, 向同一生成树所有节点广播告之此节点的加入, 此加入节点是通过节点 v 连接上 WSROT 的;

(5) 最后, WSROT 的令牌节点向新加入节点发送全树所有节点状态信息, 包括 APAS、负载信息、WSROT 拓扑信息. 至此节点加入过程结束。

3.2 Web 资源树与 APAS 的交互过程

Web 服务资源组织树 (WSROT) 记录了各 APAS 系统资源是否处于活动的情况, 这种交互活动由 APAS 系统发起, 它执行如下过程:

(1) 如果某个新的 APAS 的资源欲加入资源组织系统时, 首先向 WSRRC 发起资源加入请求报文 ($Join_Probe$), 这时 APAS 并不知道此资源的 ID 号, 因此它与 WSRRC 协商得到新资源的资源 ID 号, 并由 WSRRC 告诉它此类资源的 WSROT, 如果是一个知道自己 ID 号, 这时向 WSRRC 发起 ($Join_Probe$) 时, 仅仅是表示不知道应该加入的 WSROT 地址, 这时 WSRRC 仅返回 WSROT 地址;

(2) 然后 APAS 向返回报文中得到的 WSROT 地址注册资源信息, 此 WSROT 中的这一节点就成为此资源 APAS 的权威维护节点, 它向 APAS 返回肯定接受的报文, 对于 APAS 来说资源注册过程完成, 此外, APAS 与 WSROT 中的此节点保持一个 TTL 以维护资源的情况; APAS 系统必须定期向权威节点广播探测报文, 主要告诉 WSROT 树, 它还“活着”. 如果当某一 APAS “活着”报文超过设定的 TTL, 则表示此资源的消失。

(3)接受资源的 WSROT 中的节点向此树中的令牌节点发送新资源节点加入信息报文;

(4)然后由令牌节点在下次向所有树中节点广播资源信息时让所有节点更新此新 APAS 资源信息,至此,资源加入过程完成;

(5)如果某资源 APAS 节点消失(如停机)时,也由此权威节点向令牌节点发去删除资源信息,然后由令牌节点向所有树中节点广播删除此资源的信息.

3.3 Web 资源树与 WSRRC 的交互过程

Web 服务资源组织树(WSROT)与 WSRRC 交互的作用有两个:(1)让 WSRRC 知道资源树还“活着”,它是由 WSROT 与 WSRRC 间的 TTL 维持,并由 WSROT 主动发起;(2)如果 WSRRC 中心将所有服务申请者的请求转发给同一个 WSROT 节点,则此节点的负载压力会太大,因此应该让 WSRRC 中心知道应该向哪个节点转发信息.这是通过 TTL 信息交互的频率“捎带”信息得到的,即如果 WSROT 中某节点负载压力小,则它向 WSRRC 报告频率大,否则报告频率小.这也符合系统实际需要,若负载大,系统减少报告频率,相应减少了负载压力,而负载小时正好相反.而 WSRRC 按照发送的频率度插入记录表,当有查询服务请求时,向服务申请者返回表头 WSROT 节点地址的概率就大.

3.4 Web 资源负载信息维护算法

负载信息有两类:(1)正处于活动状态的资源属性信息状态(如资源提供者的负载能力、服务质量等);(2)各 APAS 资源访问负载信息.资源负载信息的交互由两个部分组成:(1)信息收集过程;(2)信息分发过程.这两个过程都是由拥有令牌的节点才可以发起,对于信息收集过程:它向所有与它相连接的节点发出负载信息广播呼叫报文,主要是填充 Call_For_Probe 报文中的 *Real_APAS_IP[], *Load_infor[] 二个元组的信息,并标上自己的发起号,各相连节点同样填充自己的资源信息情况后,向所有未接受信息的路径方向广播,而一个节点已经收到过广播后,它删除后面所有发给它的所有报文,当一个节点没有路径可广播时,它向令牌节点回送报文.对于信息分发过程,当信息收集过程完成后,令牌节点已经收集到了生成树中各节点的信息,它加以综合后,又采用以上的过程向所有节点分发.令牌在树中流动,至于树中的令牌维护算法,我们采用通用的维护算法^[8],这里不加介绍.负载信息交换算法的伪代码见图 4.

Algorithm Load message commute processing

```

1. the Token node broad a information collection package collection_pkg to its adjacent nodes.
   for each (CurrNode in WSROT)
   {
       add the load information of CurrNode into collection_pkg;
       CurrNode broad collection_pkg to its adjacent nodes which never receive this package;
       if (all the adjacent nodes of CurrNode have received collection_pkg)
           CurrNode send collection_pkg back to the Token node;
   }
2. the token node compute the load information that just collected;
   token node make a distribution_pkg package that include all load information;
   for each (CurrNode in WSROT)
   {
       CurrNode receive distribution_pkg;
       CurrNode broad distribution_pkg untouched to its adjacent node which never receive this package;
   }

```

图 4 负载信息交换的算法伪代码

3.5 Web 服务负载均衡算法

负载均衡的目的是在全球范围内避免某些服务提供者过载,而某些服务提供者无用户访问的情况.产生这种情况的重要原因是由于 Web 服务资源组织树(WSROT)是一个分布式系统,当返回用户查询服务请求时,有可能造成返回某一区域代理自治系统(APAS)地址过于集中而造成某一 APAS 系统过载的情况,而对某些 APAS 地址没有返回给用户而造成某些 APAS 负载过剩的情况.

在前面我们构造了 WSROT 内的资源与负载信息的维护过程,在本节,我们根据上节所得到的负载信息进行负载均衡的调度算法研究.在一个集中式管理系统中,只要有了各节点的负载信息,很容易做到负载均衡;但在分布式系统不容易做到这一点,因为在上个周期内负载轻的节点,很可能由于系统各节点知道它是最轻负载节点而将任务分配给此节点,往往可能造成此节点瞬间过载而形成“负载汇集现象”.

为此,我们基于比例概率的方式向各节点分配负载,轻节点分配任务的比例概率较高,而较重的节点分配任务的比例概率相对较低,依据各节点的情况,我们可以计算出向某节点分配任务的比例概率公式推导过程:

在某一次更新过程后,各节点都得到 APAS 系统的负载情况,这时各节点应该为各 APAS 分配任务,假设某 APAS 本身的负载能力设为 A_i ($i = m$, 即服务提供者的个数为 m),则总的负载能力为 $A =$

$\sum_{0 \leq i \leq m} A_i$, 某 APAS 目前负载量设为 C_i , $0 \leq i \leq m$, 则当前负载总量为 $C = \sum_{0 \leq i \leq m} C_i$, 如果负载是均匀分配的话, 那么有下式成立:

$$\gamma_i = A_i / A - C_i / C = 0 \quad (1)$$

如果 $\gamma_i > 0$ 则表示分配给此 i 节点的负载小于应该分配给此节点的比例, 负载较轻, 在下一次的任务分配中应该给它多分配一些任务, 反之表示负载过重, 则应该少分配一些任务。

接下来我们确定在下一轮任务分配中, 各 WS-ROT 应该按照什么样的原则分配任务: 本文依据按比例概率分配负载的原则, 在下一轮分配负载中, WSROT 各节点应该按照 $(1 + \gamma_i) \times f(t)$ 的概率将负载量分配给第 i 个 APAS 系统, $f(t)$ 是时间函数。主要是防止如果信息的更新周期过长, 概率高的节点还是很容易过载, 为避免这一情况, 我们的时间函数应该有如下关系, 假设系统应该在 T 时间内达到平衡, 那么它满足如下条件:

$$f(t) = \frac{(1/\gamma_i) - 1}{T} t + 1 \quad (0 \leq t \leq T) \quad (2)$$

从前面的分析可以得知, $\sum p_i = 0$; 且 $\sum (1 + p_i) / m = 1$; 且 $\sum (1 + p_i) \times f(t) / m = 1$ 。这表明我们的系统在任何时刻都是一个向平衡点逼近的平衡系统。在这里我们采用的只是负载信息的流动, 而不需要实际负载量的流动, 处理效率比较高。

4 区域代理自治系统

采用区域代理自治系统 (APAS) 来进行 Web 服务资源维护是基于如下: 研究发现 Internet 骨干网络节点的拓扑分布规律不仅呈现典型的幂规律^[9], 而且还具有明显的小世界特征^[10]。从理论上来说应该将自治区域内聚集度最高的节点作为模型的超级簇中心节点 (Super Cluster Center Node, SCCN), 但聚集度最高的节点并不一定“能力”大, 而在实际中一个自治系统往往是某一组织 (如学校) 而形成。依据网络的两个重要性质“生长的连续性”和“添加的选择性”, 在这里, 每个 APAS 的 SCCN 是由组织管理者指定的 (一般来说 SCCN 由当前骨干路由节点或者交换节点组成), 并要求每台主机连入此系统时, 设置与网关类似的 SCCN 网管来找到 SCCN, 并将自己加入到该簇中, 形成自然的小世界和幂规律特性。利用这一特性, 该网络区域中的资源

维护将通过 SCCN 节点进行。它负责整个自治区内的资源信息维护 and 与 WSROT 系统交换信息。SCCN 与 WSROT 系统以及各自的内部都维护一个 TTL, 当资源信息很长时间没有更新时标记为失效, 以使 WSROT 的信息与网络实际情况相符。每个 APAS 内只有一个服务代理, 即超级簇中心节点 (SCCN)。在自治系统内部又是分级的, 当一个 APAS 区域较大时, APAS 系统又将次一级的节点指定为二级簇节点 (Second Cluster Node, SCN), 同理可以有三级簇节点 (Third Cluster Node, TCN)。APAS 模型的体系结构如图 5 所示。同样 APAS 存在协议的交互作用即 Web 服务资源信息注册与维护, 当一个主机向簇节点注册自己的某一 Web 服务资源前, 它先向 WSRRC 申请欲给此资源命名的 Web 服务资源名 (ID 号), 申请资源名成功后, 将此资源 ID 号加上资源注册信息以 WSDL 方式向距自己最近的簇节点注册。

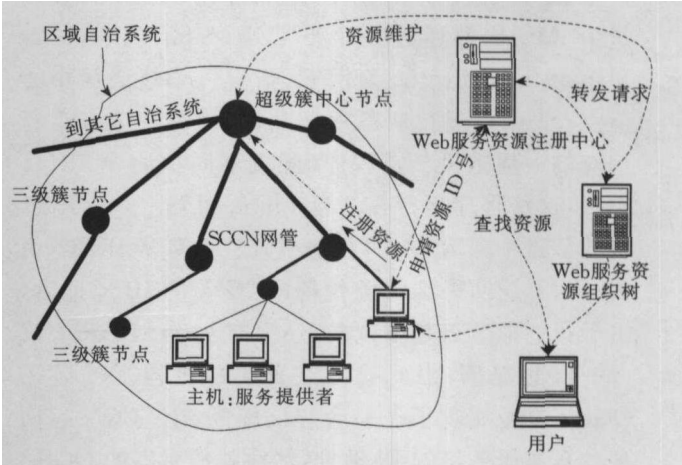


图 5 区域自治系统结构

5 用户与 WSRRC 系统

用户系统面对的是终端用户, 采用类似于目前浏览器 (如 IE) 一样的 Web 服务获取器, 或者在 IE 中插入 Toolbar, 它采用 Web 服务名称来请求服务, 这种命名规则与当前 URL 类似。可以表示如下。

schedule.grid.computer.csu.edu.cn.

而 WSRRC, 它是一个分布式系统。在本文中它并不是我们着重想要论述的部分, 它可以做成与 DNS 类似的系统, 也可以采用其它具有类似功能的系统如 UDDI 注册中心或 P2P 系统组成, 这并不会影响我们讨论的问题。由于篇幅的关系, 在此不加累述。

6 GWSF 模型的原型系统

6.1 系统环境

原型系统的环境平台总共为 12 台 PⅣ 微型机, 256MB (512MB) 内存, 其中 3 台 Linux 操作系统为 Red Hat 7.3, 作为 WSROT 系统, 采用 C 语言编程实现. 另 6 台微机操作系统采用的是 Windows 2000, 采用 VC 6.0 编程模拟网络节点. 3 台 Win 2000 微机模拟用户提交申请, 也用 VC 6.0 实现. 全部微机通过一台 16 口交换机组成一个局域网.

6.2 系统拓扑

原型系统的拓扑结构通过 Internet 拓扑模拟工具 BRIT E^[11] 产生. 由于这 12 台机器物理上是通过局域网互连在一起而非依照图中拓扑互连的, 因此, 我们其实只是在产生拓扑图后, 通过在这些物理机器上运行不同的程序来充当实际的节点, 我们总共产生 48 台主机, 形成四个小世界 (即四个 APAS), 每个 APAS 都通过一个 SNMP (Simple Network Management Protocol) 网管, 指定一个超级簇中心节点 (SCCN) 运行服务代理的协议. 其它节点运行相应的一般主机节点程序. 配置不同类的 WSROT 系统, 这些程序运行在 3 台 Linux 机器上, WSROT 中的节点个数为 12. 而在用户通过查询 WSRRRC, 由 WSROT 返回得到资源代理 (SCCN) 的 IP 地址后, 由于我们的节点是虚拟的, 还没有实现 SOAP 协议等一整套规范, 因此我们在真实地机器上安装了 OGSA 规范实现了一整套协议规范, 让 SCCN 返回某台真实服务器的 IP 地址, 然后就按真实的 OGSA 方式进行后面的服务提交.

6.3 协议功能实现

在原型系统中, 仅实现了关键功能, 并作了一定的简化, 主要实现 6 个功能, 并在节点上运行这些算法.

(1) 通过人工配置形成 WSRRRC 系统, 实现并运行 WSRRRC 内部组织协议;

(2) 通过获得动态网络拓扑信息, 将聚集度最高的节点设为超级中心簇节点 (SCCN), 即服务代理, 如果有必要建立二级簇节点, 并建立“簇连接”, 负责对本 APAS 网络拓扑进行维护;

(3) 资源代理与各下级簇节点建立“本地 Web 服务资源库”, 周期性地与相邻主机交换信息, 并据此刷新自己的“本地 Web 服务资源库”, 资源代理与 WSROT 交互, 使其获得 Web 服务的绑定;

(4) 资源代理加入资源时, 运行“资源加入算法”

与 WSRRRC 和 WSROT 交互;

(5) WSROT 系统内部资源信息的交互与维护, 与 WSRRRC 中心的交互, 使其得到 WSROT 的动态信息及 WSROT 节点的自身的负载情况;

(6) 当有用户资源请求时, 运行“服务申请者算法”对服务请求进行解析, 使用户得到服务.

6.4 实现实例

我们将上面系统安装后, 按 OGSA 标准方式部署了一些服务, 然后让各 APAS 向 WSRRRC 申请资源号后, 再向 WSROT 注册, 用户系统通过 WSRRRC 系统查询到 APAS 后, APAS 返回某台真实主机的 IP 地址, 而以后就以 SOAP 进行标准的 Web 服务访问, 得到服务. 我们运行并得到了一组查询股票的例子.

6.5 负载均衡模拟结果

在负载均衡测试中, 假设各 APAS 系统负载能力相同, 系统共有 APAS 4 个, 我们在测试前造成区域自治代理系统 A, B, C, D, 初始的负载不均衡, 在图 6 中表示经过一段时间后, 系统达到负载较平衡, 图 7 是在系统负载不断增加的情况下的负载平衡情况; 而图 8 是在测试中突然将某 APAS “停机”以造成负载振荡现象, 以测试我们的系统与算法保持稳定平衡的能力, 实验结果表明系统具有较好的稳定性.

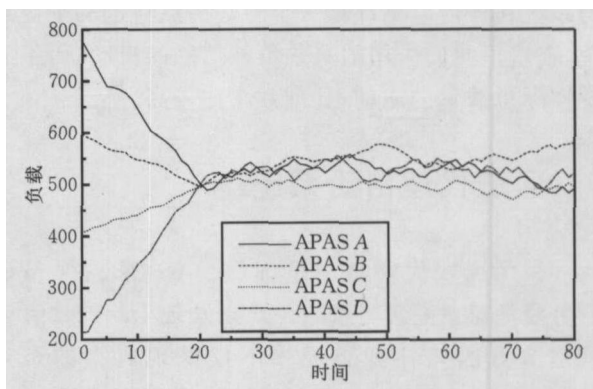


图 6 初始负载不同, 稳定负载下的负载均衡情况

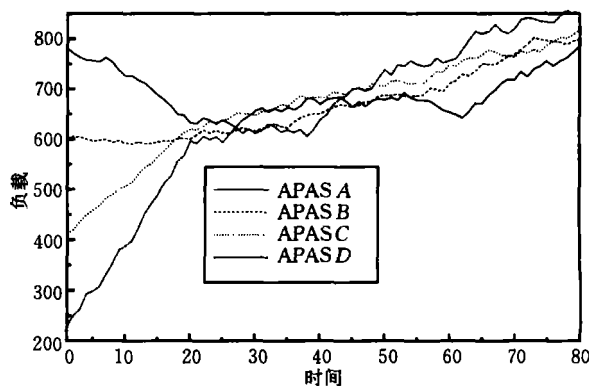


图 7 初始负载不同, 持续增加负载下的负载均衡情况

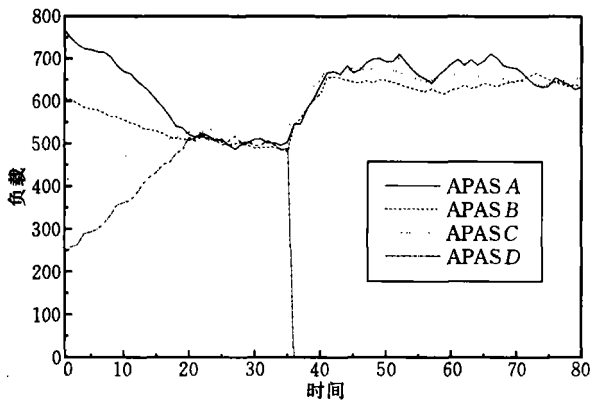


图 8 初始负载不同,某 APAS 停机的负载均衡情况

7 GWSA 模型的分析

7.1 模型的合理性

有关研究已经证明,Internet 拓扑结构均具有幂规律^[19]和小世界^[9]特性,而 GWSA 模型正是在此基础上,建立 APAS.因此,该网络模型充分体现了资源物理组织的幂规律和小世界特性.而 WSR-RC 与 WSROT 系统体现了资源的逻辑结构,它们都是分布式,可无限扩展的体系结构,适合于广域系统.

系统的简易与实用性,GWSA 模型对用户来说只要提交一个 Web 服务资源名.对用户来说,要使用底层的交互语言来描述与请求服务是不太现实的.而 GWSF 模型借鉴了当前网络的成功之处,使将来的 Web 服务就像当前的网页一样提交成为可能.而在内部实现来看,充分将服务的逻辑与物理维护分开,体现了分层的体系结构思想.

7.2 协议查找效率

(1) 空间效率

WSROT 与 WSRRC 存储的只是 Web 服务名到 IP 地址的转换,而且存储数据量可以是分级、分布式管理的,存储量是可以接受的.而且它可以动态地被裁剪,并不影响系统的整体功能;数据的位置与结果透明:即不需要知道所要查询的资源记录在 WSROT 与 WSRRC 服务器的具体物理位置,也无需知道请求的结果是由哪一个 WSROT 与 WSRRC 结点响应的.对于 APAS,它只是管理本区域的数据,避免了中心式结构的数据爆炸的不足,而且提高了系统的查询与资源维护的实时性.

(2) 时间效率

系统主要的查询时间花在 WSRRC 与 WSROT 系统上,而到达 SCCN 后,所花时间仅为一个常数

据项,而且这个常数项仅为 4.而 WSRRC 的查询效率可以与 DNS 相当,因此系统具有较高的效率.

7.3 协议的可扩展性

在 GWSA 模型中,其协议可扩展性很强.从拓扑结构上看,由于 APAS 模型体现了小世界特性和幂规律,不会随着规模的变化而发生变化,另外,我们构建的 WSRRC,WSROT 同样是具有分布式、易扩展的系统.因此,随着 Internet 网络规模的扩展,协议可以非常平滑地适应网络规模的扩大.

8 结 论

综上所述,本文提出了一种新颖的多层 Web 服务资源组织体系结构模型,具有较好的资源组织与定位性能及可扩展性,并具有较好地负载均衡能力.虽然由于条件的限制,还有许多值得研究的地方,但本文提出的模型具有天然优良特性,是基于 OGSA 框架下的一种较好的 Web 服务组织与负载均衡解决方法.

参 考 文 献

- 1 Foster I., Kesselman C., Nick J. *et al.*. The physiology of the grid: An open grid services architecture for distributed systems integration, 2002. <http://www.globus.org/research/papers/ogsa.pdf>
- 2 Foster I., Kesselman C.. The Globus project: A status report. In: Proceedings of the IPPS/SPDP '98 Heterogeneous Computing Workshop, Orlando, 1998, 4~18
- 3 Litzkow M. J., Livny M., Mutka M. W.. Condor — A hunter of idle workstations. In: Proceedings of the 8th International Conference on Distributed Computing Systems, Washington, 1988, 104~110
- 4 Li Wei, Xu Zhi-Wei, Bu Guan-Yin *et al.*. An effective resource locating algorithm in grid environments. Chinese Journal of Computers, 2003, 26 (11): 1546~1549 (Chinese)
(李伟,徐志伟,卜冠英等.网格环境下一种有效的资源查找方法.计算机学报, 2003, 26(11): 1546~1549)
- 5 Rajasekar A., Moore R.. Data and metadata collections for scientific application. European High Performance Computing Conference, Amsterdam, Holland, 2001
- 6 Semret Nemo. Market mechanisms for network resource sharing [Ph.D. dissertation]. Columbia University, New York, 1999
- 7 Wolski R., Plank J. S. *et al.*. Commerce: Market formulations controlling resource allocation on the computational grid. In: Proceedings of the 15th International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS '01), San Francisco, California, USA, 2001, 1004~

- 8 Yuck S-H. Implementation of a bandwidth allocation scheme in a token-passing fieldbus network. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2002, 51(2): 246~251
- 9 Jovanovic M-A. Modeling large scale peer to peer networks and a case study of Gnutella [M.S. dissertation]. University of Cincinnati, 2001
- 10 Faloutsos M., Faloutsos P., Faloutsos C.. On power law relationships of the Internet topology. In: *Proceedings of the ACM SIGCOMM '99*, New York, 1999, 251~262
- 11 Bu T., Towsley D.. On distinguishing between Internet power law topology generators. In: *Proceedings of the IEEE INFOCOM 2002*, Washington, 2002, 638~647



CHEN Zhi-Gang, born in 1964, Ph.D., professor, Ph.D. Supervisor. His research interests are in network computing and distributed processing.

LIU An-Feng, born in 1971, Ph.D. candidate, lecturer.

er. His research interests include grid Web Services, Web cluster and approximation optimal algorithm.

XIONG Ce, born in 1978, Ph.D. candidate. Her research interests include AI, semantic Web and network computing.

ZHANG Lian-Ming, born in 1972, Ph.D. candidate. His research interests focus on optimal network performance.

Background

This paper was partly supported by the National Research Foundation for the Doctoral Program of Higher Education of China project "the study on key techniques that are applied to the APN and heterogeneous system oriented DAG schedule theory (project No. 20040533036)", Foundation for University Key Teacher by the Ministry of Education project "the study on 3tier C/S model and Database application (project No. [2000]143)", and the Natural Science Foundation of Hunan Province of China project "the study on the control and optimism of Web cluster QoS (project No. 03JJY4054)". The main goal is to study the QoS control, task scheduling, load balancing, traffic measurement and control, and so on.

Our research group have achieved significant results in Distributed Processing and Network Computing, and have published more than 10 influential papers in international

conferences and national journals in recent 5 years. These papers mainly focused on Load Balancing algorithms and Grid Web Services. For instance, we have proposed a double minimum scheduling algorithm applied to Web clusters, a hierarchical architecture framework applied to Grid Web Services, and a FGN and IDEF based self similar traffic generation algorithm applied to network traffic. In this paper, we have applied the research results in load balancing to grid environment, and proposed a new next generation network (NGN) oriented architecture model, which consists of Web service registration system, a resource tree that performs middle load balance, physical area autonomy service resource organize system, and user applying service system. Simulation tests demonstrate that our model is rational and efficient, so it is very useful for the build of NGN.